合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

# 《大学物理实验》
# 利用牛顿环测量
# 平凸透镜的曲率半径

徐峰 物理学院

# 目 录

一、实验背景

二、实验目的

三、实验原理

四、实验仪器

五、实验内容与步骤

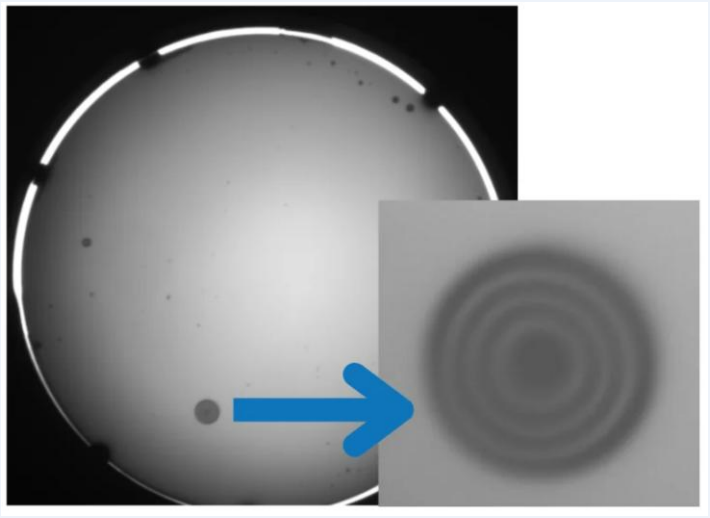
六、数据记录和处理

# 一、实验背景



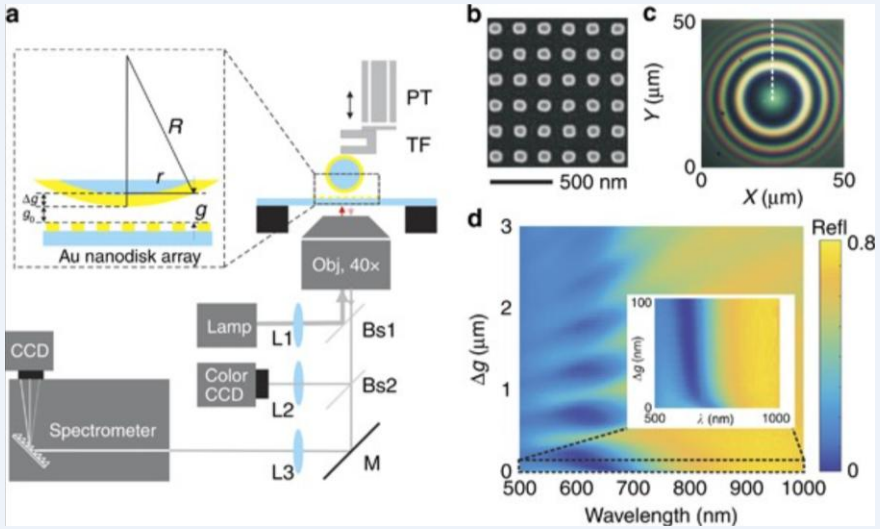
## 牛顿环的前沿应用：从微米质检到亚纳米测量

### 晶圆缺陷检测 (半导体)



两硅片须原子级贴合。环的存在即宣告键合空洞，环的疏密还能推算空隙厚度。

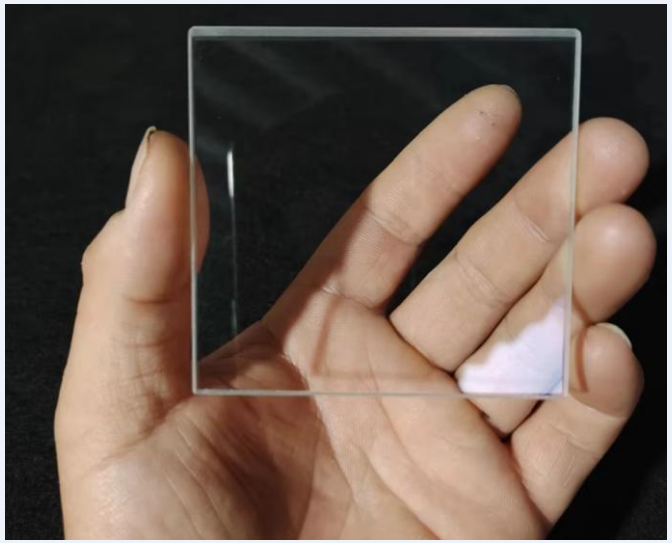
### 等离激元光学检测 (前沿微纳)




用金纳米盘阵列替代传统玻璃平晶，将普通牛顿环的测量精度推向亚纳米量级，并可工作于宽光谱（500-1000 nm）

Light Sci Appl 5, e16156 (2016).

### 消牛顿环工艺(工业生产)



质检端：观察贴合条纹判断间隙均匀性；
工艺端：开发表面微结构的“消牛顿环玻璃”抑制干涉条纹

# 一、实验背景



**牛顿环**，又称“牛顿圈”，是牛顿在1675年首先观察到的。他在考察胡克研究的肥皂泡薄膜的色彩问题时，提出了“牛顿环”。

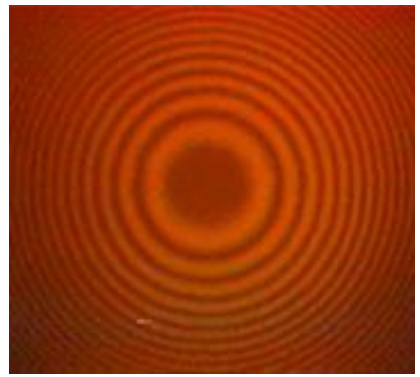
用**白光照射**时，接触点出现明暗相间的**同心彩色圆环**；用**单色光照射**，则出现明暗相间的**单色圆环**。由于**光的干涉**造成的，这种光学现象被称为“牛顿环”。





罗伯特·胡克





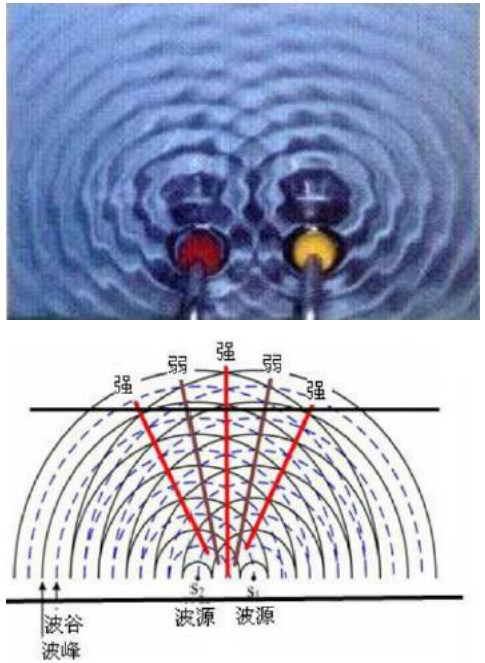
艾萨克·牛顿

# 一、实验背景



18世纪，牛顿的**光微粒说**盛行，却无法解释等厚干涉现象；

托马斯·杨的**光波动说**圆满地解释了牛顿环等厚干涉现象。






托马斯·杨

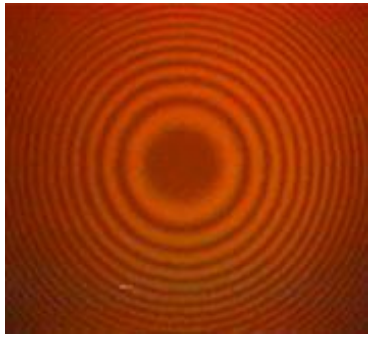
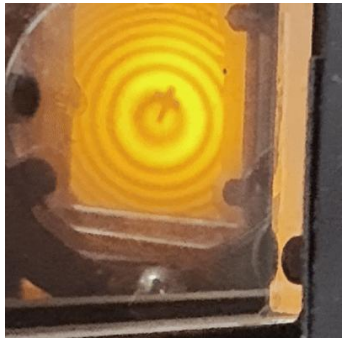
托马斯·杨在论文中写到：“尽管我仰慕牛顿的大名，但我并不因此而认为他是万无一失的。我遗憾地看到，他也会弄错，而他的权威有时甚至会阻碍科学的进步。”

**独立思考和批判性思维是科学进步的第一动力。**

**不盲从、重实证、敢质疑。**

# 一、实验背景

## 牛顿环等厚干涉与迈克尔逊等倾干涉条纹的异同

|  <br>牛顿环等厚干涉 |  <br>迈克尔逊等倾干涉 |
|---|---|
| 都是薄膜干涉，一系列明暗相间的同心圆环，条纹内疏外密。 | |
| 薄膜厚度不均匀，倾角相同 | 薄膜厚度相同，倾角不同 |
| 中心级次最低 | 中心级次最高 |
| 中心永远是暗环 | 中心圆环会“吞吐” |

# 二、实验目的



1. 了解牛顿环干涉的原理，加深对等厚干涉的理解

2. 掌握用牛顿环测量透镜的曲率半径的方法

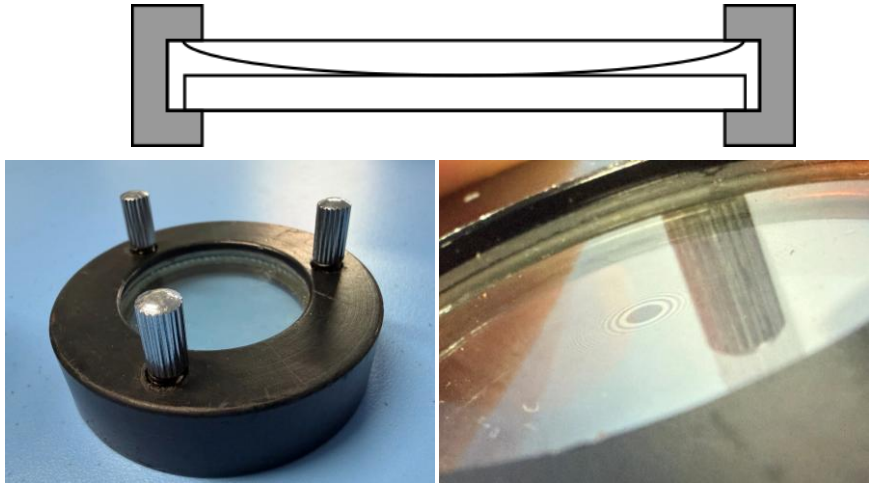
3. 学会使用读数显微镜

# 三、实验原理



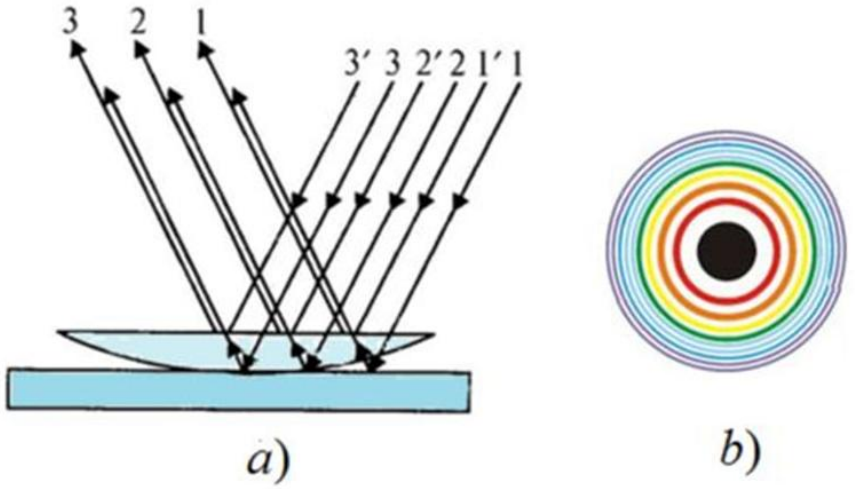
## 牛顿环仪：

由一块曲率半径很大的平凸透镜和一块平面玻璃用金属框架固定而成。



## 牛顿环干涉原理：

当平行入射光垂直照射到牛顿环上时，从空气薄膜上下两个表面反射的两束光是相干光，它们在空气表面层（凸面）附近相遇发生干涉，形成干涉条纹。



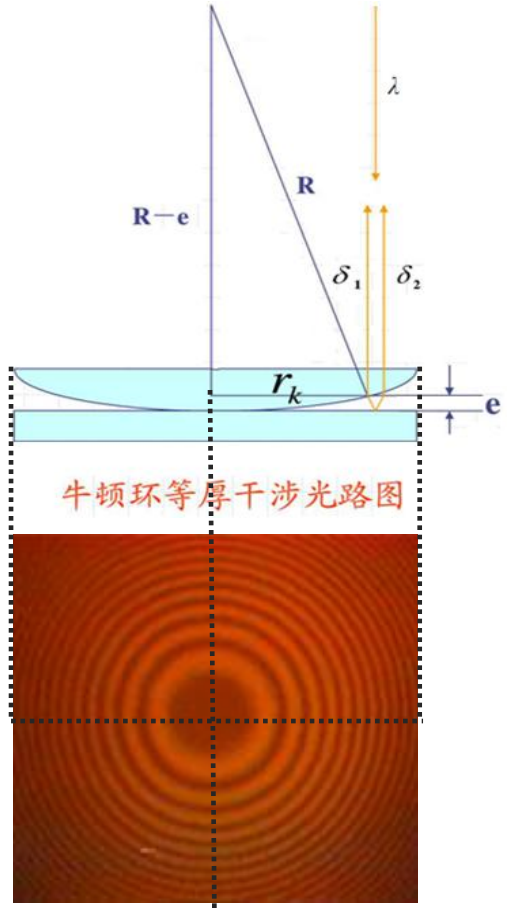
# 三、实验原理

## 牛顿环干涉条纹的成因

光程差： $\Delta = \delta_2 - \delta_1 = 2ne + \frac{\lambda}{2}$ 式（1）

根据干涉原理：（由于是空气薄膜，$n$=1）

$$\Delta = 2e + \frac{\lambda}{2} \begin{cases} = k\lambda & (k = 1,2,3,\cdots) \text{ 明环} \\ = (2k+1)\frac{\lambda}{2} & (k = 0,1,2,3,\cdots) \text{ 暗环} \end{cases}$$ 式（2）




牛顿环圆心一般是暗纹，为什么？

# 三、实验原理

## 牛顿环测量曲率半径的原理

由几何关系：　$R^2 = (R-e)^2 + r_k{}^2$

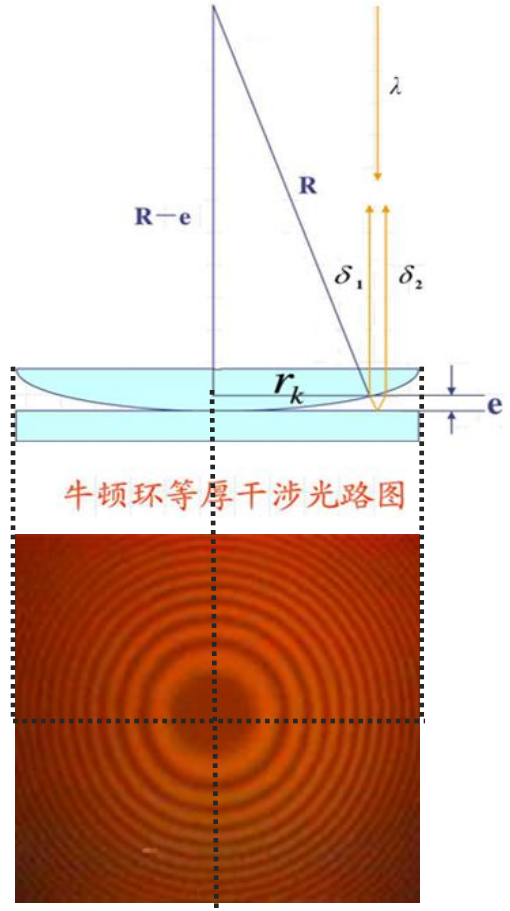
$= R^2 - 2Re + e^2 + r_k{}^2$　　式（3）

由于$e \ll R$，$e^2$可舍去，得

$r_k^2 = 2Re \longrightarrow r_k^2 = kR\lambda$　　式（4）

测量时为什么不用$r_k^2 = kR\lambda$来计算$R$？

由于灰尘和机械压力使玻璃变形，导致透镜凸面与平板玻璃表面间并非理想的点接触，而是一个面。牛顿环圆心是一个圆斑，半径难以确定。



牛顿环等厚干涉光路图

# 三、实验原理



实验中用暗环（易于观察）直径$D$取代半径$r$来计算曲率半径$R$

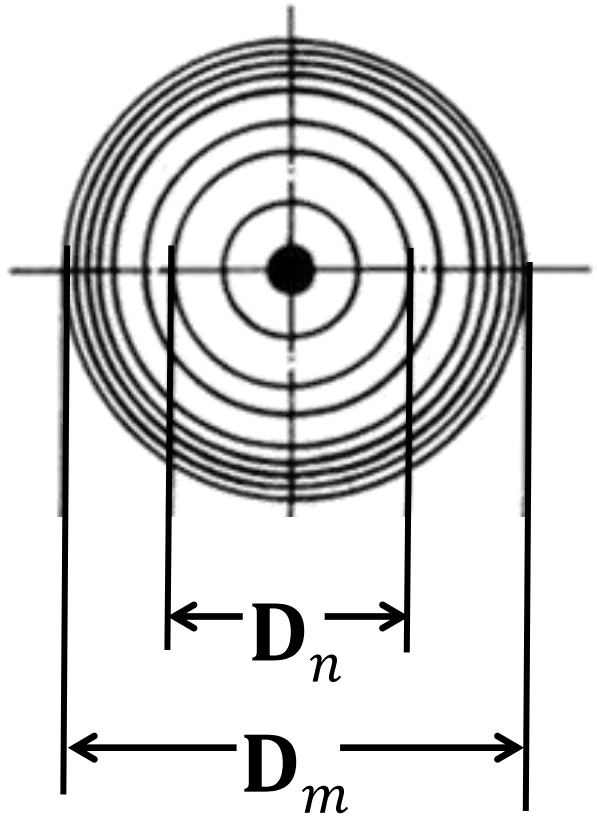
$$r_k^2 = kR\lambda \longrightarrow D^2 = (2r_k)^2 = 4kR\lambda \quad \text{式（4）}$$

以$D_m$和$D_n$分别表示第$m$级和$n$级暗环的直径，则：

$$D_m^2 = 4m\lambda R,\ D_n^2 = 4n\lambda R$$

于是有：

$$R = \frac{D_m^2 - D_n^2}{4(m-n)\lambda} \quad \text{式（5）}$$




不必确定某一环的级数
不必确定牛顿环的中心

# 三、实验原理

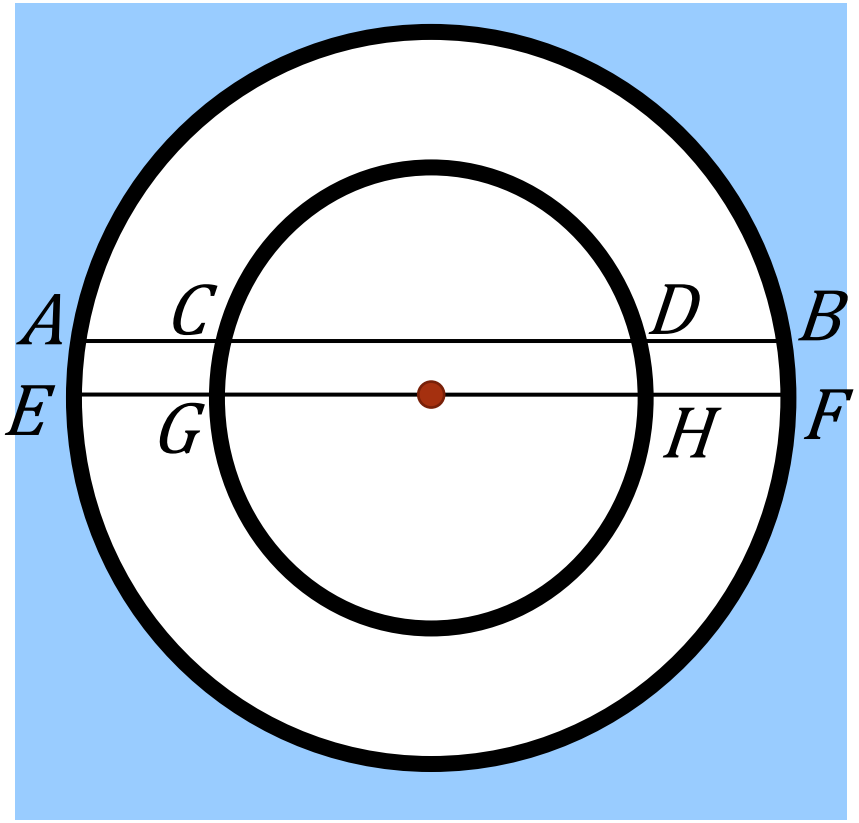
- **环的级次难以确定，如何解决?**

  环与环相差多少级是可数的。

- **环的中心难以确定，如何解决?**

  几何容易证明：两个同心圆的直径的平方之差等于与之平行两相应的弦的平方之差。即

$$EF^2 - GH^2 = AB^2 - CD^2 \qquad \text{式（5）}$$

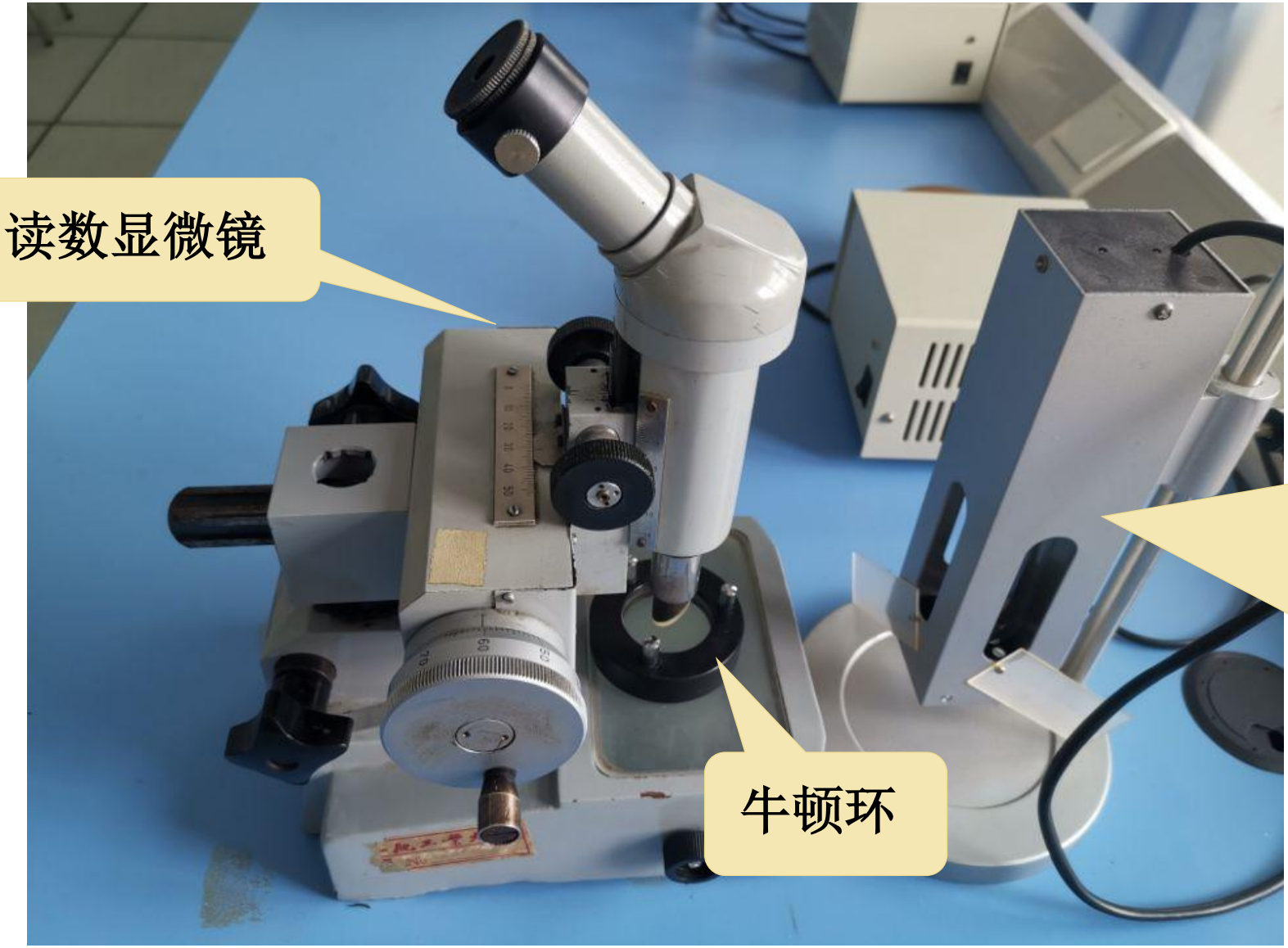



所以测量的是弦还是直径就没有区别了。测量直径的办法：测量两个端点的位置值然后相减

$$D_k = D_{左} - D_{右} \qquad \text{式（6）}$$

也就是环左边与右边的坐标相减（如图中$D_A - DB$）。

# 四、实验仪器

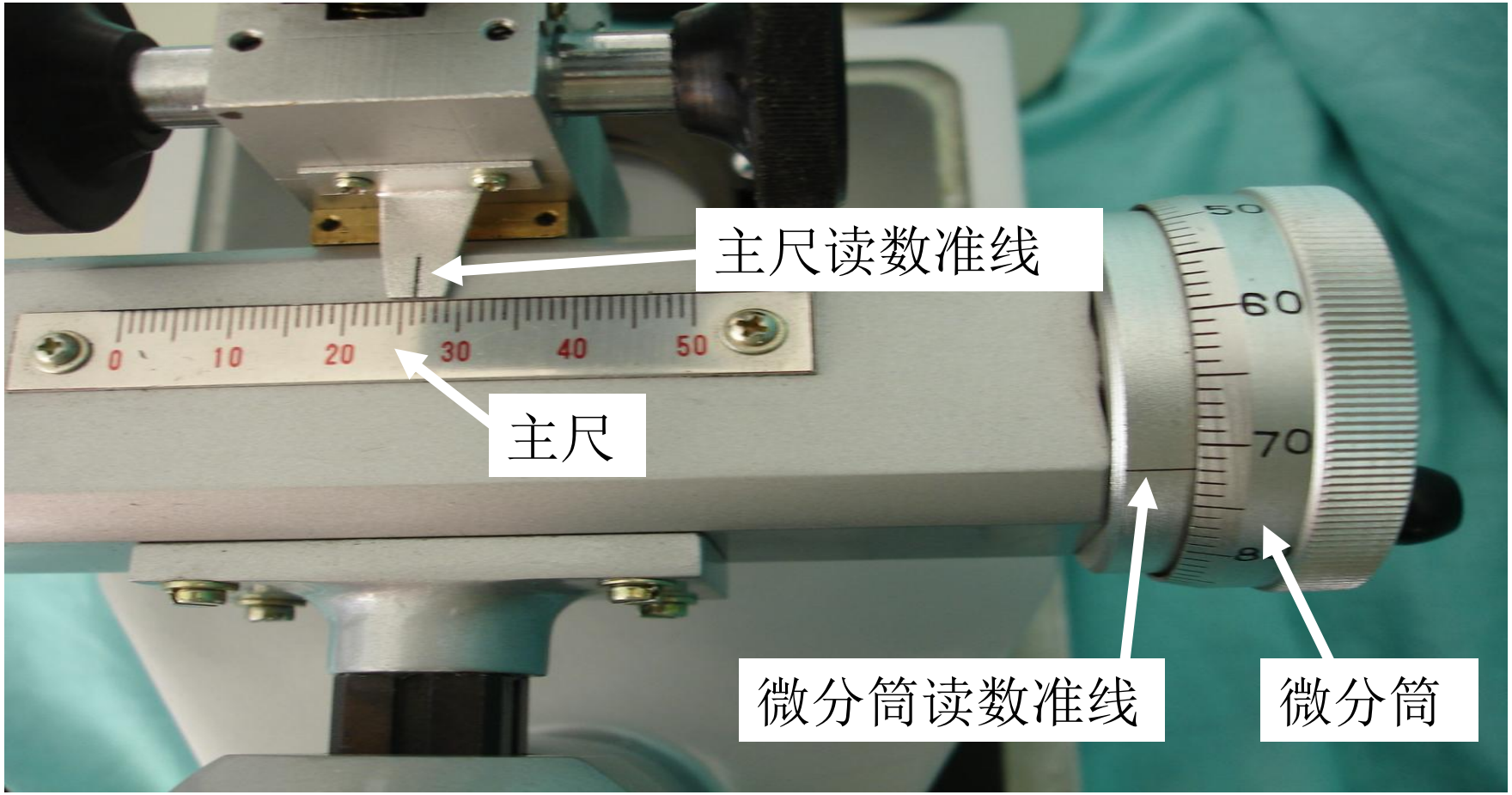



**钠光灯**是一种气体放电灯。钠光在可见光范围内两条谱线的波长分别为589.59 nm和589.00 nm。这两条谱线很接近，所以可以把它视为单色光源，并取其平均值**589.30 nm为波长。**

# 四、实验仪器



# 四、实验仪器




微分筒每旋转一圈，主尺上进一小格。
整毫米从主尺读出，不足1毫米的部分从微分筒上读取，多估读一位。
上图显示读数为：25.719mm。

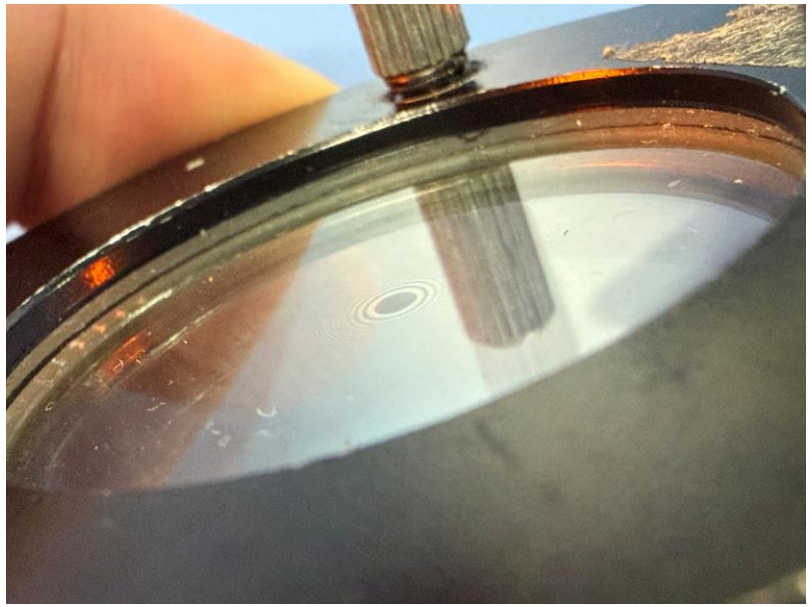
# 五、实验内容与步骤

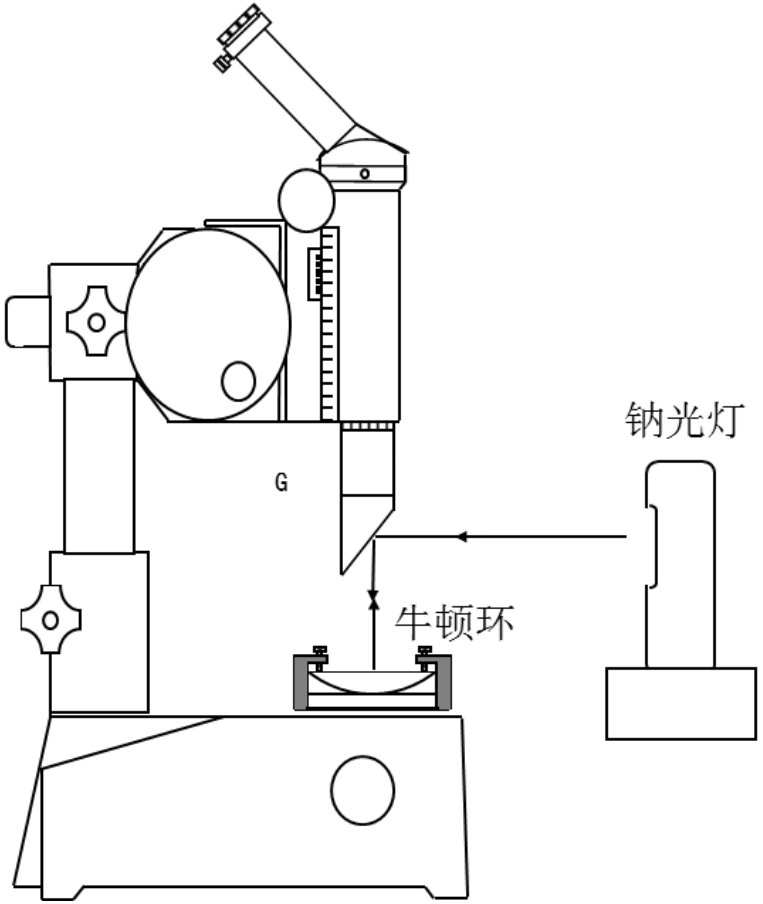
## 1.调出清晰的牛顿环纹

(1) 调节牛顿环

调节牛顿环上三个螺丝，在牛顿环中心位置调出可见的同心圆环。





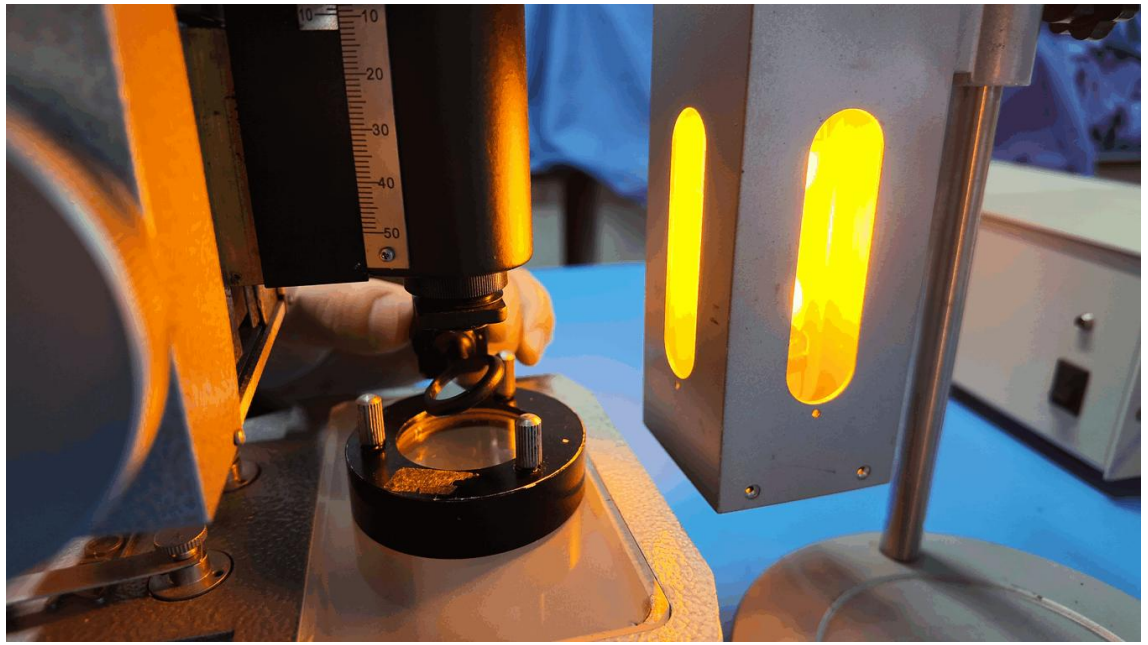


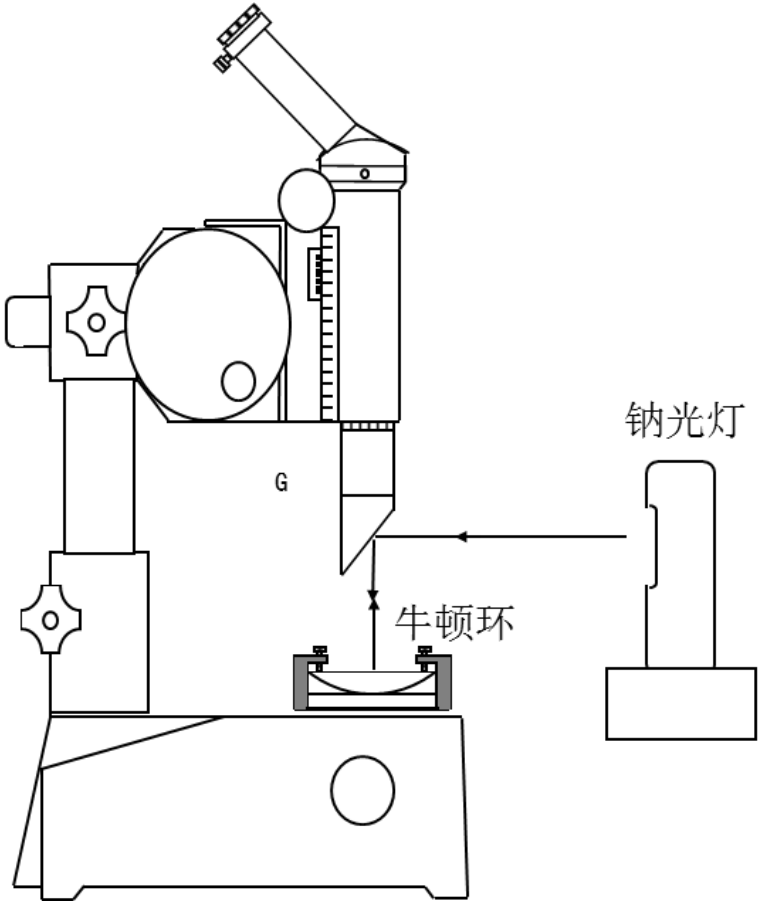
# 五、实验内容与步骤

## 1.调出清晰的牛顿环纹

(2) 布置光路

放置牛顿环，调节45°半反镜的角度和钠光灯的摆放位置，使入射光平行入射到45°半反镜后再垂直照射到牛顿环上。



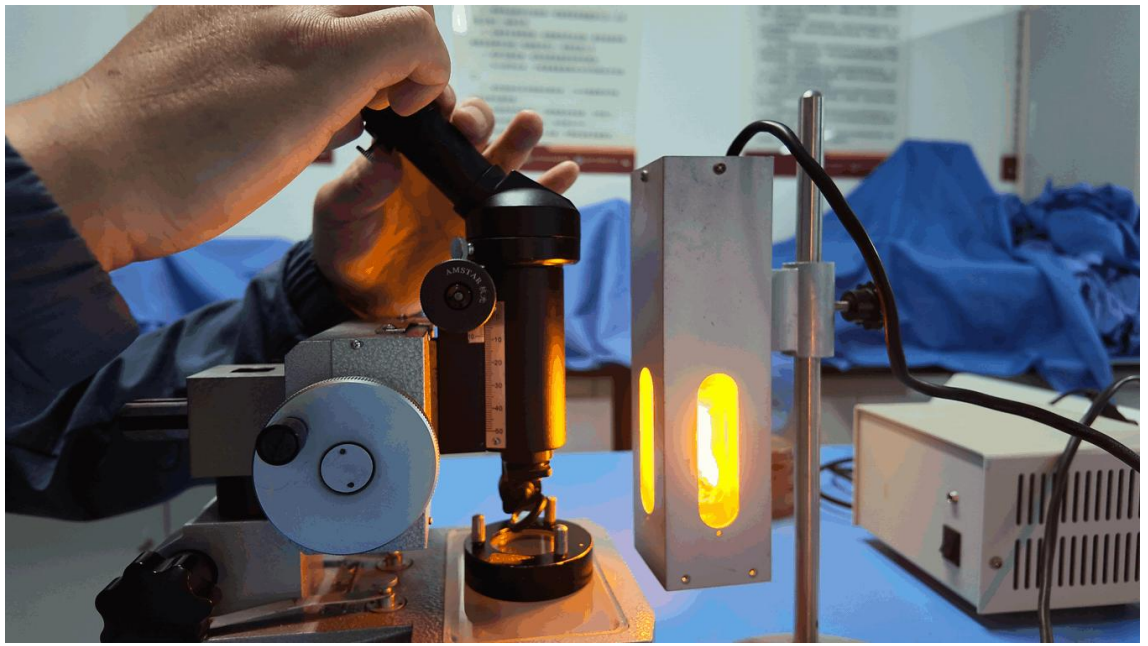


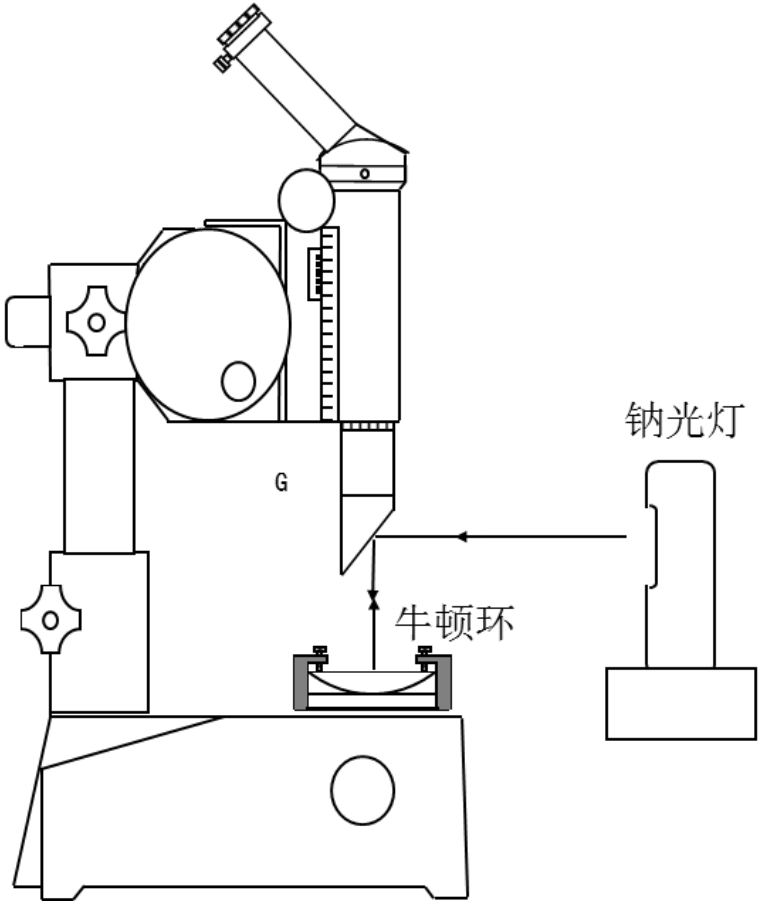
# 五、实验内容与步骤

## 1.调出清晰的牛顿环纹

(3) 调节显微镜

先目镜调焦、再物镜调焦，注意应从下往上移动显微镜筒，直到看到清晰的牛顿环。





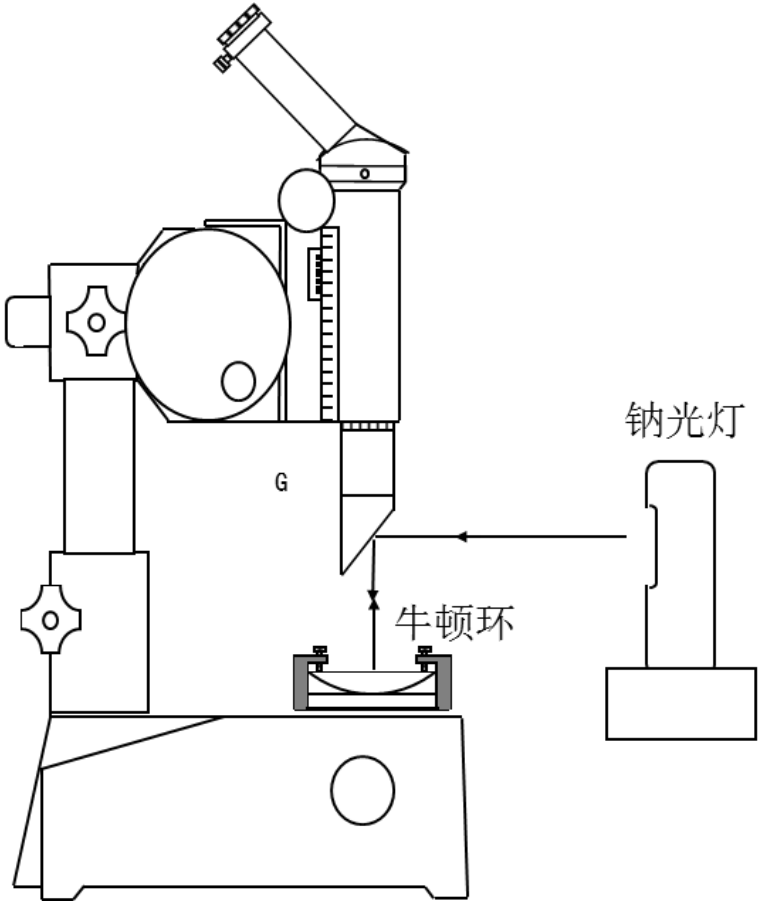
# 五、实验内容与步骤

## 1.调出清晰的牛顿环纹

### (4) 调节视场明暗

调节反光镜旋钮，使视场明暗适中，牛顿环纹明暗对比强烈。





# 五、实验内容与步骤



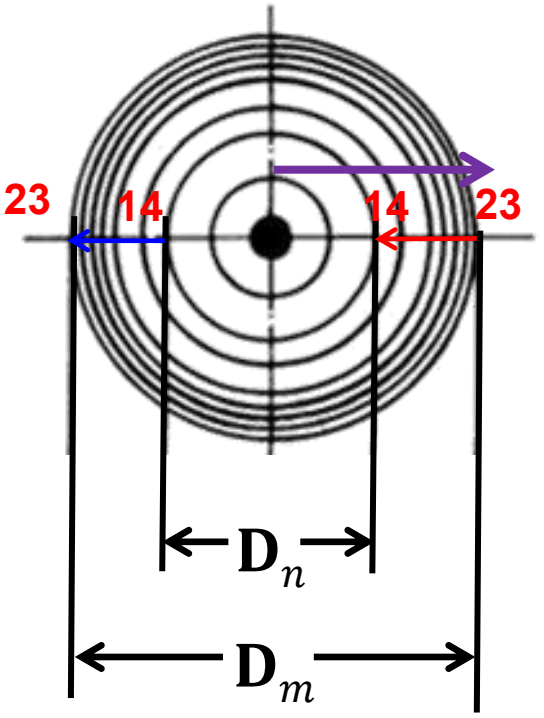


## 2. 测量数据

(1) 旋转测微鼓轮，使分划板里的十字叉丝由牛顿环中心向左（或向右）移动，从0级暗环数到第25级暗环;

(2) 再反向移动到第23级暗环并记录读数，依次记录23、22、21……15、14级暗环的位置读数;

(3) 继续向前移动十字叉丝，使叉丝经过圆心后再依次测出另一侧第14、15……22、23级暗环位置的读数。



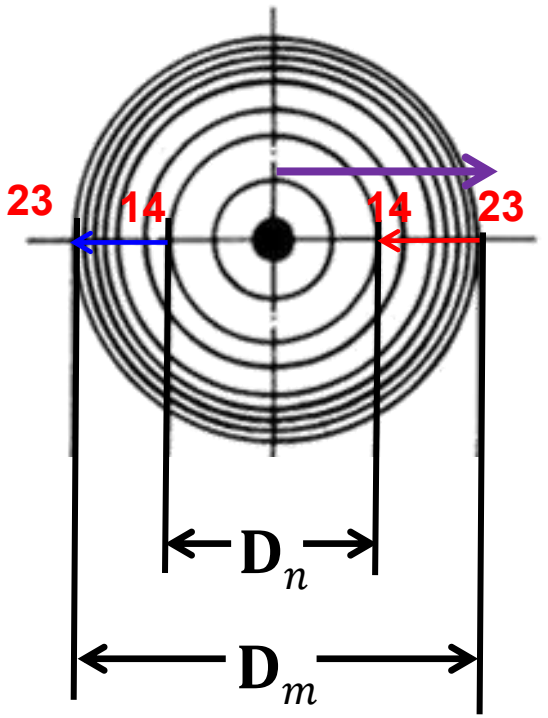

**左右两个位置读数的差值就是暗纹直径。**

**注意：**条纹位置读数必须是同一方向逐条读取，否则容易产生空程误差。

# 六、数据记录和处理

表1 测量牛顿环的曲率半径

| 环数 | m | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环的位置（mm） | 左→ | | | | | |
| | ←右 | | | | | |
| 大环直径（mm） | $D_m$ | | | | | |
| 环数 | n | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| 环的位置（mm） | 左→ | | | | | |
| | ←右 | | | | | |
| 小环直径（mm） | $D_n$ | | | | | |
| 大环直径平方 | $D_m^2$ | | | | | |
| 小环直径平方 | $D_n^2$ | | | | | |
| $R=\frac{D_m^2-D_n^2}{4(m-n)\lambda}$（mm） | | | | | | |



# 六、数据记录和处理

## 用作图法处理实验数据

将测量得到的暗环直径平方 $D_k^2$ 对应干涉级次 $k$ 作图：

$$D_k^2 = 4k\lambda R \propto k \qquad (1)$$

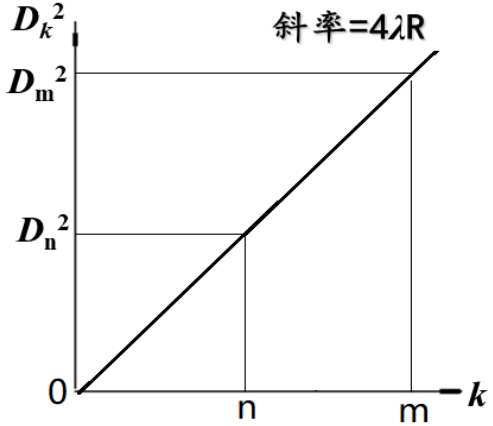
线性拟合斜率 $a = 4\lambda R$，求得透镜曲率半径：

$$R = \frac{a}{4\lambda} \qquad (2)$$

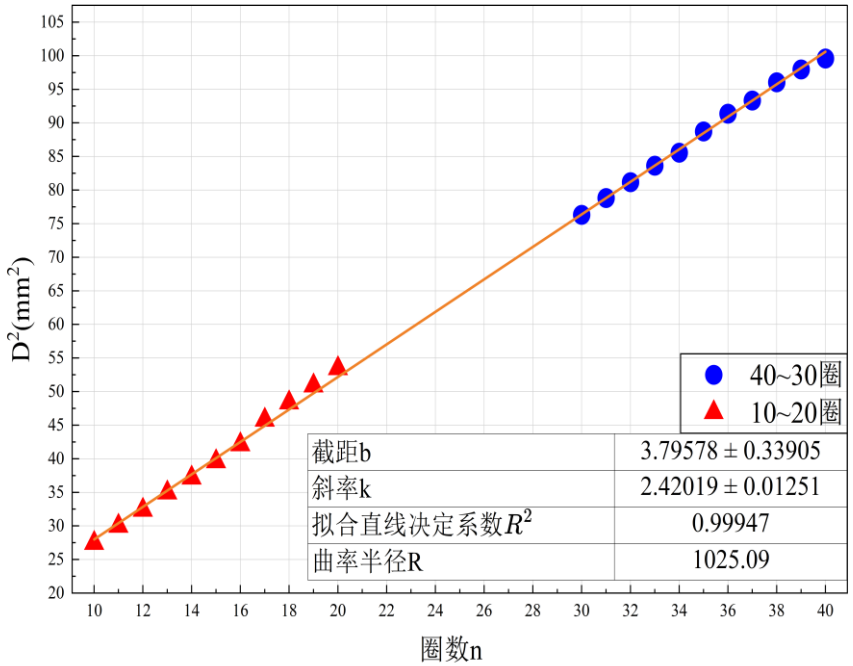
作图法不仅可以求出 $R$，还可以帮助我们判断数据是否符合线性关系，是否存在明显异常点。

钠光波长：$\lambda$=589.3nm　曲率半径标准值：$R_0$=855.1mm

$$A_R = \frac{|R - R_0|}{R_0} \times 100\% \qquad (3)$$



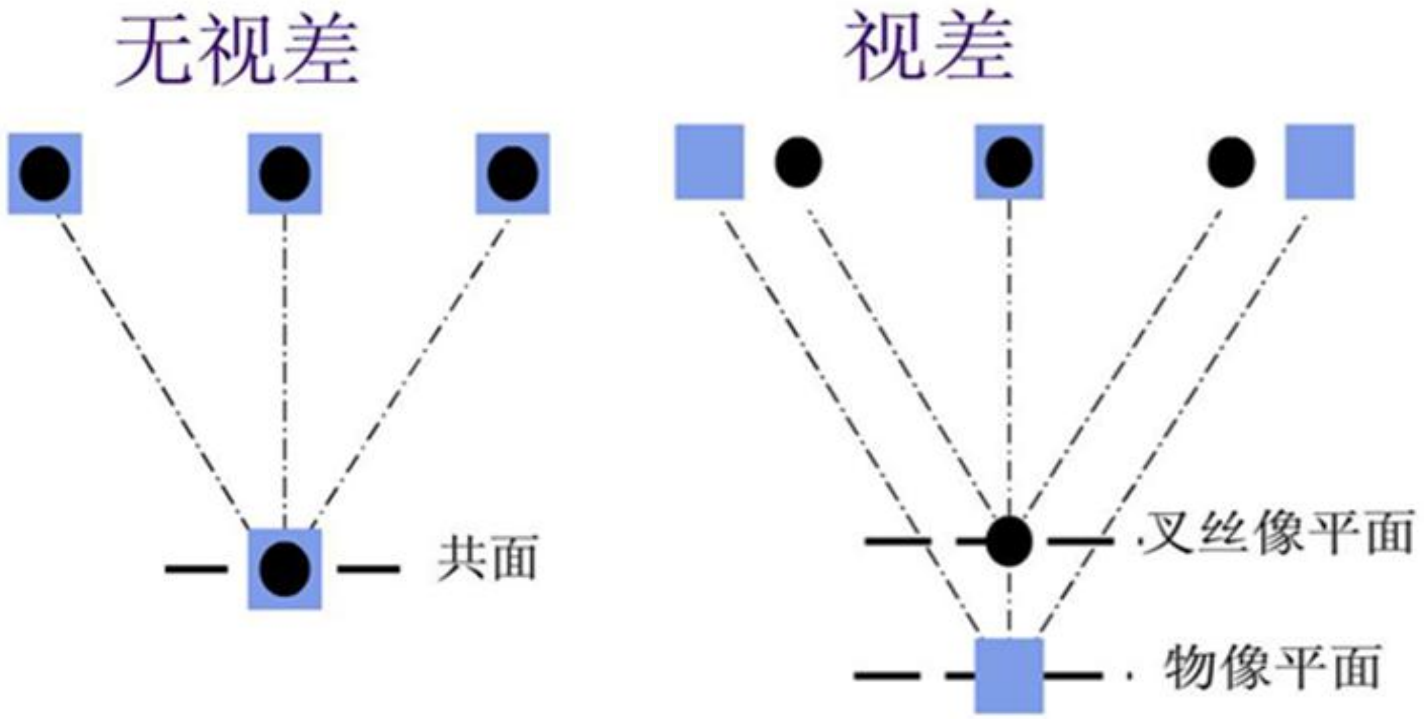
$D^2$与圈数n的关系



# 六、数据记录和处理

## 误差分析

(1) 读数显微镜的视差

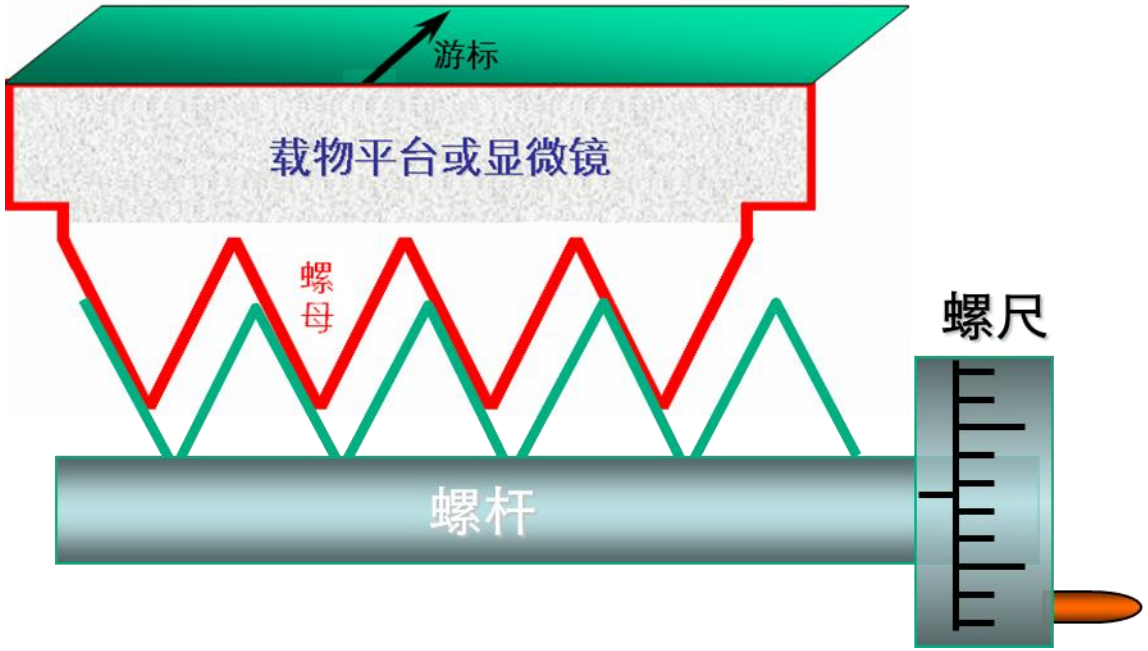



成因：叉丝与物的像不共面

消除方法：仔细调焦

# 六、数据记录和处理

(2) 读数显微镜的空程误差，属于系统误差




成因：由螺母和螺杆间的间隙造成

消除方法：测量时只往同一方向旋转螺尺

# 注意事项



1. 应预先使显微镜筒标尺位置处在可移动范围的中点。

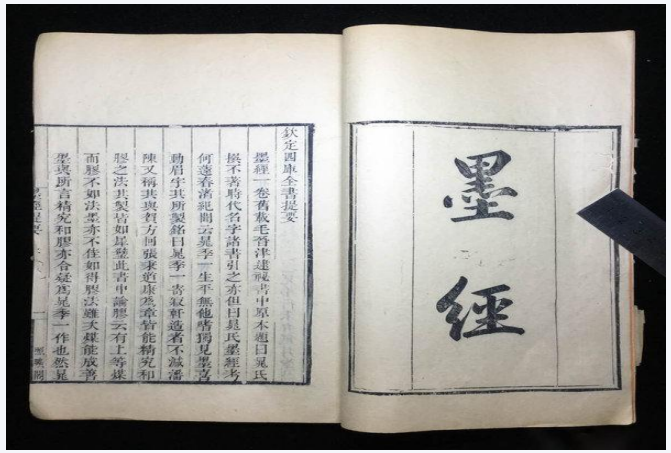
2. 测量过程中，不要碰动牛顿环和震动实验台。

3. 在测量时，测微鼓轮应沿一个方向转动。

4. 环数不可数错，在数的过程中发现环数有变化时，必须重测。

# 中华光学智慧的千年传承

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY




**战国 · 墨子《墨经》**

## 世界最早的几何光学记载

《墨经》记载小孔成像、镜面反射等几何光学知识，

比古希腊欧几里得《光学》的记述早百余年；

中华民族是世界光学研究的最早开拓者之一。




**明代 · 方以智《物理小识》**

## 牛顿之前色散认知的最高水平

方以智对色散现象作出科学解释：

“凡宝石面凸，则光成一条，有数棱者必一面五色”；

代表着牛顿之前人类对色散现象的最高认知。



**当代 · 中国“天眼” FAST**

## 世界级重大科学装置

500米口径球面射电望远镜，世界最大单口径；

与牛顿环、迈克尔逊干涉同源——皆基于光的干涉原理；

彰显科技自立自强，激发民族自豪感。

**从战国《墨经》到明代《物理小识》，再到今天的“中国天眼” —— 中华光学智慧绵延两千余年，激励我们接续奋斗、科技报国！**

# 课后调研与思考



- 如何设计实验检测光学球面（或平面）的加工质量？

- 若在牛顿环的镜面充满透明的液体，如何测量其折射率？

# 结束！

